

The above conditions are relevant for the basic operation capability of the drive. If details are required of the additional torques (in particular oscillating torques) and of the additional losses, which occur during converter operation, then a knowledge of the equivalent circuit parameters of the motor covering the harmonic spectrum will be necessary.

Due to the existing design variants of cage induction motors with design N (e.g. copper deep-bar rotors and aluminium double-cage rotors are used) and due to the wide frequency range of the most important harmonics (band width from 0 kHz up to 30 kHz), a generally valid motor equivalent circuit cannot be specified. As a rule, it is not admissible to use the quantities from the equivalent circuit for steady-state operation at power frequency (e.g. with leakage inductances for normal running) in order to calculate torques and losses due to harmonics. The motor manufacturer may provide appropriate values of the equivalent circuit only if the frequency spectrum of currents and/or voltages generated by the converter is known.

4 Frequency spectrum of voltage and/or currents

With respect to the necessary torque derating and to the oscillating torques excited by harmonics, it is important to know the frequency spectra of motor voltages (in case of voltage source converters) or motor currents (in case of current source converters).

Figure 1 shows the typical waveform of the motor phase current in the case of a current source converter drive. The produced harmonics are of the order $n = 5; 7; 11; 13...$. The relative harmonic content is influenced by the commutating time interval which may differ in different drives.

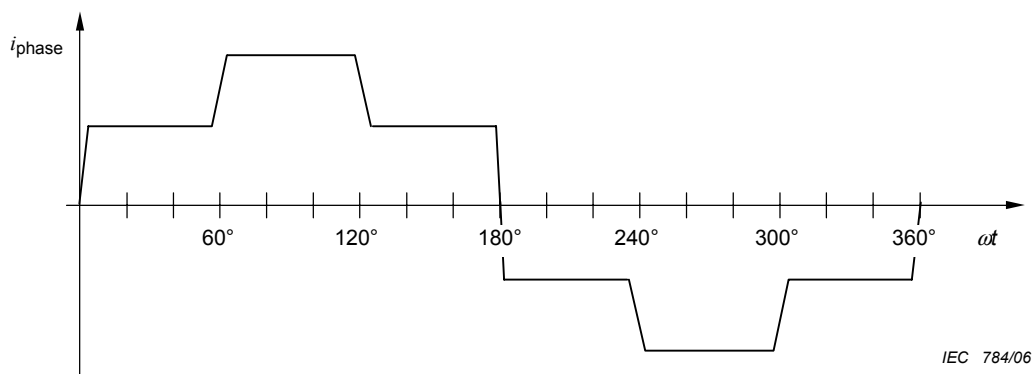


Figure 1 – Waveform of phase current i_{phase} in delta connection for current source converter supply (idealized example)

La Figure 2 montre la forme d'onde caractéristique de la tension entre bornes d'un moteur en fonctionnement avec un convertisseur de source de tension avec une modulation de largeur d'impulsion (convertisseur PWM (en anglais: Pulse Width Modulation)).

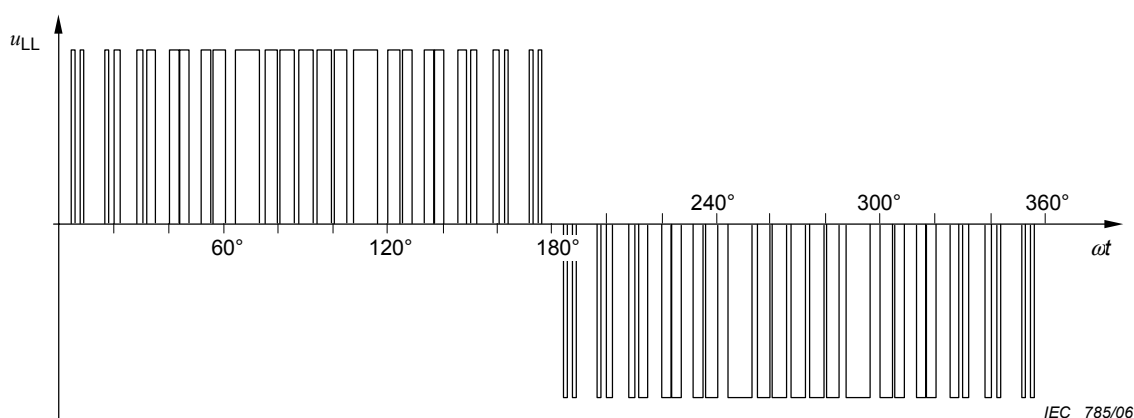


Figure 2 – Forme d'onde de la tension entre bornes u_{LL} pour une alimentation par convertisseur de source de tension avec fréquence de commutation $f_s = 30 \times f_1$ (exemple)

Dans le cas des convertisseurs de source de tension, divers types de modulations sont utilisés. Il n'est donc pas possible d'établir une quelconque règle générale sur les effets des harmoniques. Pour des règles précises, il est nécessaire de connaître le contenu harmonique de la tension de sortie du convertisseur, et les répercussions sur le moteur doivent être étudiées.

Les convertisseurs utilisant une modulation par porteuse, associée avec des séquences d'impulsions synchronisées et asynchrones, comme souvent utilisées, produisent les fréquences:

$$f = k_s \times f_s \pm k_1 \times f_1$$

où $k_s = 1, 2, 3, \dots$ et $k_1 = 1, 2, 4, 5, 7, \dots$ sont respectivement des multiplicateurs de la fréquence de commutation f_s et de la fréquence de fonctionnement f_1 . La formule est également valable dans le cas de convertisseurs avec modulation par phaseur d'espace.

Les convertisseurs sans modulation par porteuse, où il n'existe aucune fréquence de commutation prédéterminée, sont également utilisés en pratique. Dans ce cas, le spectre de fréquence de la tension de sortie est caractérisé par un bruit aléatoire à large bande sans impulsions brèves à des fréquences spécifiques.

Pour les convertisseurs à commande par impulsions, le contenu harmonique à basses fréquences peut être maintenu bas, tandis que les harmoniques prépondérants (qui sont proches de la fréquence de commutation) apparaissent à des valeurs de fréquence relativement hautes, sans grande conséquence en raison des inductances d'enroulement du moteur.

En 7.2.1 de la CEI 60034-1, le contenu harmonique admissible de la tension d'alimentation des moteurs à induction à cage est exprimé par une seule valeur numérique, appelée le facteur harmonique de tension (HVF; en anglais *Harmonic Voltage Factor*). Toutefois, ce facteur ne s'applique pas à l'alimentation du convertisseur.

Figure 2 shows the typical waveform of the motor line-to-line voltage for operation with a voltage source converter with pulse width modulation (PWM converter).

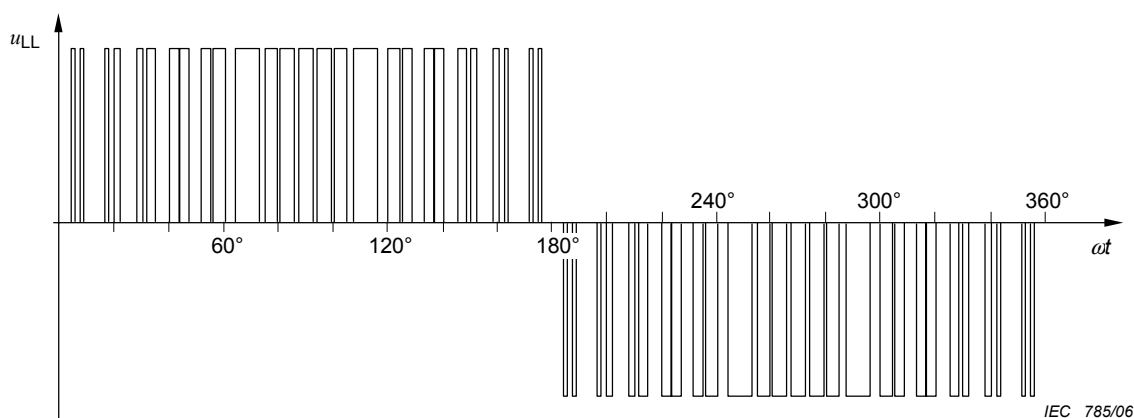


Figure 2 – Waveform of line-to-line voltage u_{LL} for voltage source converter supply with switching frequency $f_s = 30 \times f_1$ (example)

In the case of voltage source converters a variety of modulation types is in use. Hence it is not possible to make global statements on the effects of the harmonics. For definite statements, the harmonic content of the converter output voltage must be known and its consequences on the motor shall be studied.

Converters using carrier modulation, together with synchronised and asynchronous pulse patterns, as applied in many cases, produce the frequencies:

$$f = k_s \times f_s \pm k_1 \times f_1$$

where $k_s = 1, 2, 3, \dots$ and $k_1 = 1, 2, 4, 5, 7, \dots$ are multiplying factors of the switching frequency f_s and of the operating frequency f_1 , respectively. The formula is valid also in the case of converters with space-phasor modulation.

Converters with carrierless modulation, where no pre-determined switching frequency is existent, are also in practical use. In this case, the frequency spectrum of the output voltage is characterised by broadband random noise without spikes at specific frequencies.

With pulse controlled converters, the content of harmonics with low frequencies can be kept low, while the dominant harmonics (which are near the switching frequency) will occur at relatively large frequency values, not having much effect due to the motor winding inductances.

In 7.2.1 of IEC 60034-1 the permissible harmonic content of the supply voltage of cage induction motors is expressed by one single numerical value called the harmonic voltage factor (HVF). However, this factor is not applicable for converter power supplies.

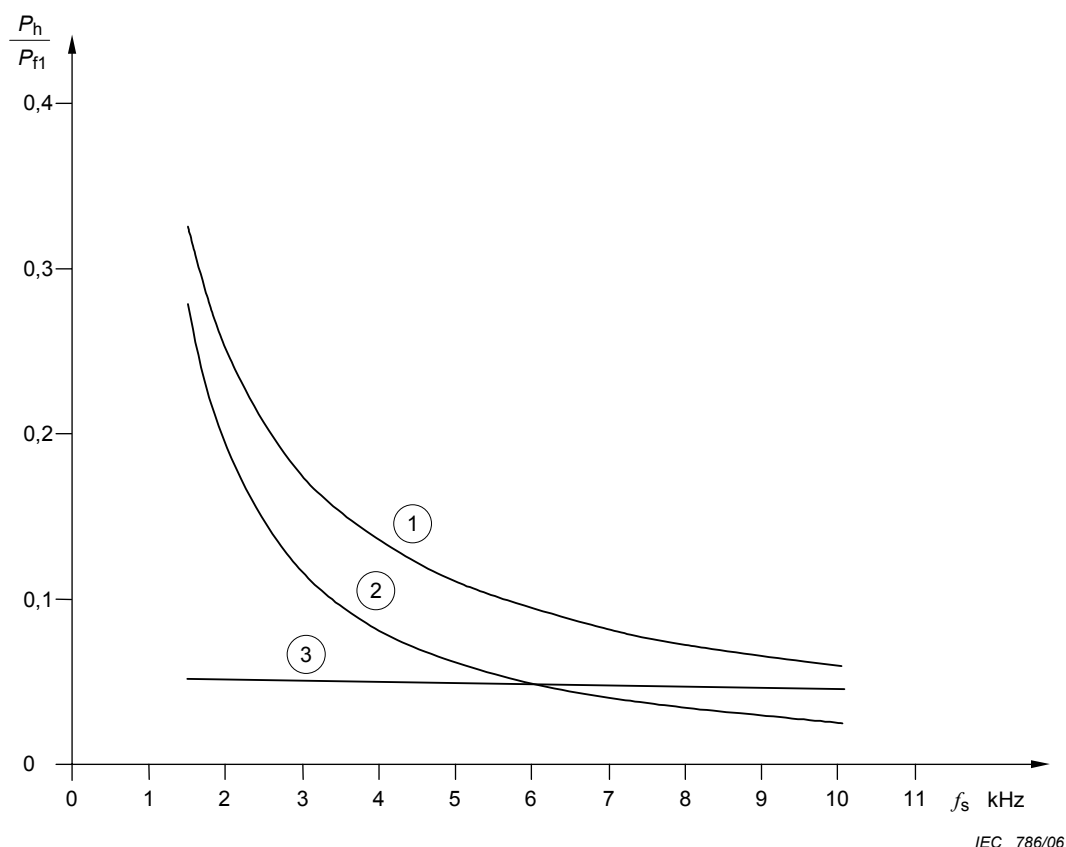
5 Pertes dues aux harmoniques

Les harmoniques de tension et courant d'un moteur à induction à cage alimenté par convertisseur provoquent des pertes supplémentaires fer et Joule dans le stator et le rotor.

Dans le cas de moteurs alimentés par des convertisseurs de source de tension, les pertes fer supplémentaires ne peuvent pas être négligées. Elles dépendent des amplitudes des harmoniques des tensions de phase, mais elles sont quasiment indépendantes de leur fréquence.

Les courants harmoniques, qui sont à l'origine des pertes Joule, sont limités par les réactances de fuite. Bien que les courants harmoniques soient faibles, les pertes Joule ne peuvent pas être négligées en raison de la distribution du courant (effet de peau) dû aux fréquences élevées. Cette règle s'applique à la fois aux enroulements à bobines et aux enroulements à barres. Les rotors avec des distributions de courant élevées (effet de peau) sont particulièrement sensibles à ces pertes.

Il est vérifié par de nombreux essais que la valeur totale des pertes supplémentaires causées par les harmoniques ne dépend pas de la charge; elles diminuent lorsque la fréquence de commutation augmente (voir Figure 3). Cet effet est provoqué par les pertes Joule supplémentaires faibles aux fréquences de commutation élevées.



- 1 = Pertes harmoniques totales
- 2 = Pertes joule harmoniques
- 3 = Pertes fer harmoniques

Figure 3 – Exemple de dépendance des pertes du moteur dues aux harmoniques P_h , liées aux pertes P_{f1} à la fréquence de fonctionnement f_1 , sur la fréquence de commutation f_s en cas d'alimentation par convertisseur de source de tension

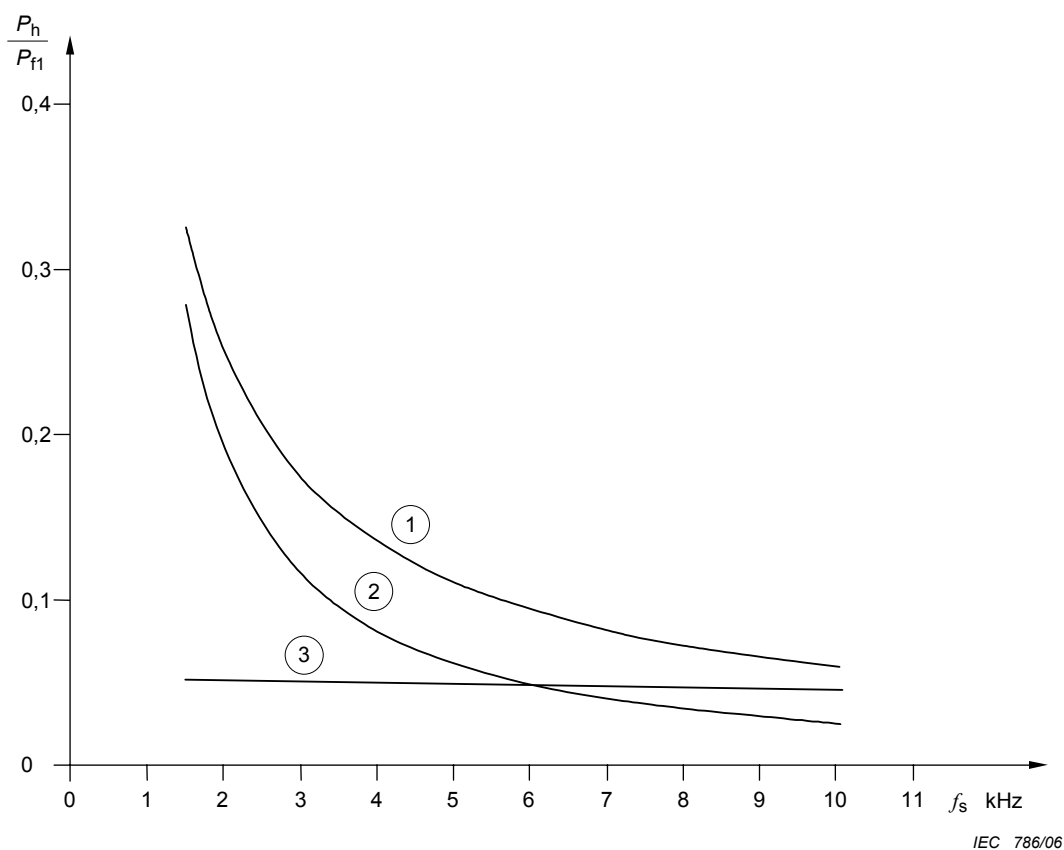
5 Losses caused by harmonics

Harmonics of voltage and current in a cage induction motor supplied from a converter cause additional iron and winding losses in the stator and the rotor.

In the case of motors supplied by voltage source converters, the additional iron losses cannot be neglected. They depend on the amplitudes of the phase voltage harmonics, but they are nearly independent on its frequency.

The harmonic currents, which are responsible for the winding losses, are limited by the leakage reactances. Although the harmonic currents are small, the winding losses cannot be ignored because of the current displacement (skin effect) due to the high frequencies. This statement applies to both form-wound and random-wound windings. Rotors with pronounced current displacement (skin effect) are especially sensitive to these losses.

It is verified by many tests, that the total value of the additional losses caused by harmonics does not depend on load; they decrease with increasing switching frequency (see Figure 3). This effect is caused by the small additional winding losses at high switching frequencies.



- 1 = Total harmonic losses
- 2 = Harmonic winding losses
- 3 = Harmonic iron losses

Figure 3 – Example for the dependence of the motor losses caused by harmonics P_h , related to the losses P_{f1} at operating frequency f_1 , on the switching frequency f_s in case of voltage source converter supply

Dans le cas de moteurs alimentés par des convertisseurs de source de courant, les pertes fer supplémentaires sont presque négligeables à l'exception des pertes dites pertes par commutation. Le rapide changement des flux de fuite lors de la période de commutation génère des courants de Foucault dans les dents du stator et du rotor. Il n'y a pas de pertes par commutation dans le cas d'un fonctionnement à partir de convertisseurs de source de tension car les courants de commutation ne circulent pas dans les enroulements du moteur.

Les pertes Joule supplémentaires au rotor jouent un rôle important en raison des amplitudes relativement élevées des courants harmoniques de basse fréquence.

Il n'existe pas de méthode simple pour calculer les pertes supplémentaires et aucune règle générale ne peut être établie au sujet de leur valeur. Leur dépendance par rapport aux différentes grandeurs physiques est très complexe. De même, il existe une grande variété à la fois de convertisseurs (par exemple convertisseurs de source de tension et convertisseurs de source de courant avec différentes fréquences de commutation et formes d'impulsion) et de moteurs (par exemple nature de l'enroulement, géométrie des encoches, pertes fer spécifiques). La qualité de fabrication du noyau est également un élément important.

Les colonnes de la Figure 4 montrent, à titre d'exemple, l'allure des pertes calculées d'un moteur spécifique (désignation 315 M; conception N) alimenté par différents convertisseurs présentant différents contenus harmoniques ainsi que par une alimentation sinusoïdale. L'exemple illustre l'importance relative des différents types de pertes pour les systèmes de convertisseurs les plus largement utilisés actuellement. Cette comparaison ne peut pas être étendue à d'autres moteurs à induction à cage alimentés par convertisseurs, ni à d'autres types de convertisseurs (avec des schémas de modulation et des fréquences d'impulsions différents). Pour faciliter la comparaison dans la Figure 4, dans le cas d'un fonctionnement avec convertisseur, on a pris l'hypothèse de fondamentaux des tensions et courants égaux à ceux aux conditions assignées.

Conformément à la Figure 4, les pertes d'harmoniques sont plus importantes pour une alimentation par convertisseurs de source de courant que par convertisseurs de source de tension. La différence diminue à charge partielle, parce que les pertes d'harmoniques sont constantes pour l'alimentation par convertisseur de source de tension, mais les pertes d'harmoniques augmentent avec la charge pour l'alimentation par convertisseur de source de courant.

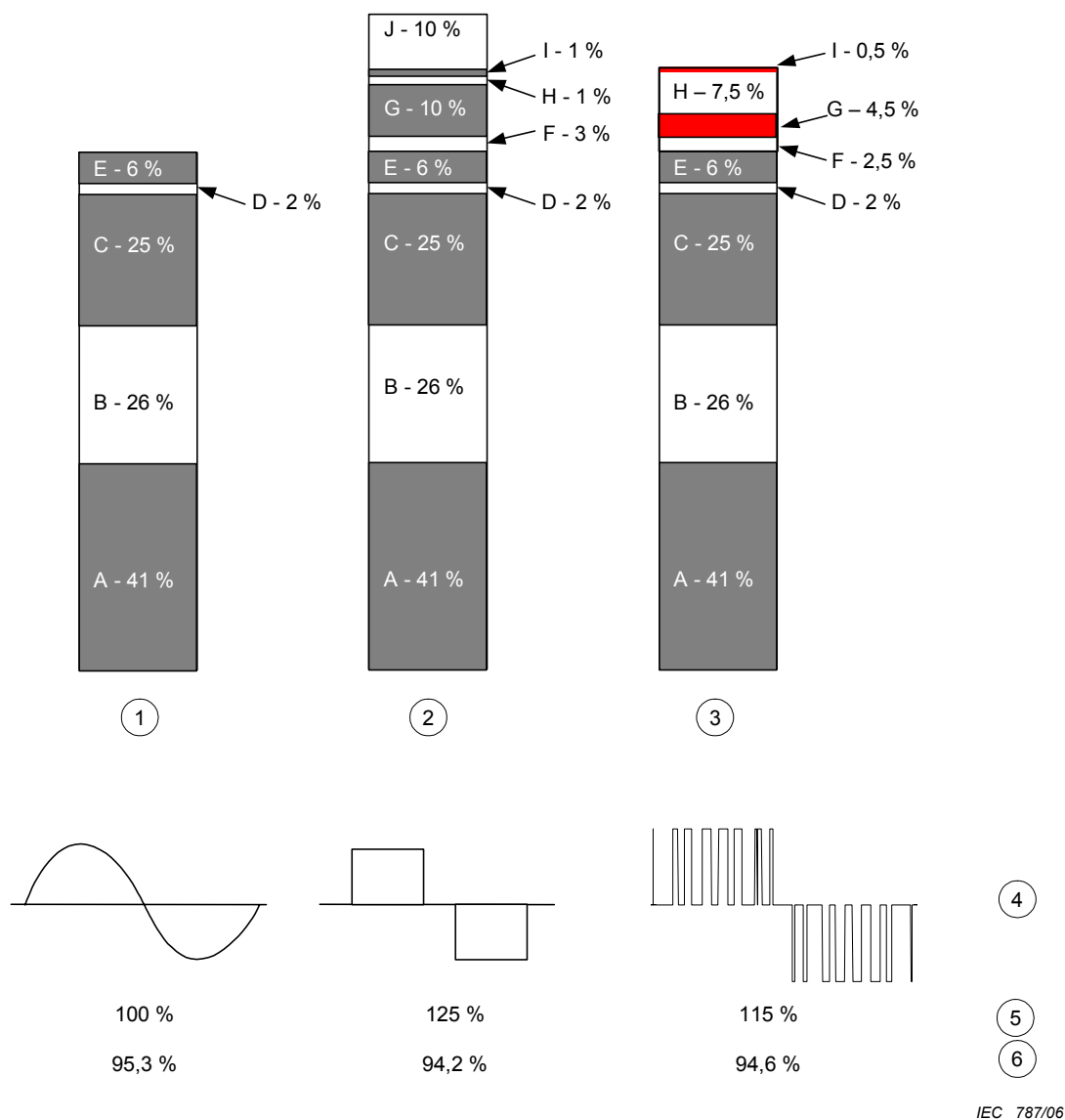
In the case of motors supplied by current-source converters, the additional iron losses are nearly negligible with the exception of the so-called commutation losses. The fast change of the leakage fluxes during the commutation interval generates eddy currents in the teeth of stator and rotor. There are no commutation losses in the case of operation from voltage source converters because the commutation currents do not flow through the motor windings.

The additional rotor winding losses play an important role due to the relative high amplitudes of the harmonic currents of low frequency.

There is no simple method to calculate the additional losses, and no general statement can be made about their value. Their dependence upon the different physical quantities is very complex. Also, there is a great variety both of converters (e.g. current and voltage source converters with different switching frequencies and pulse patterns) and of motors (e.g. kind of winding, slot geometry, specific iron loss). The quality of core manufacture is also an important feature.

The columns in Figure 4 show, as an example, the calculated loss composition of a specific motor (frame size 315 M; design N) when supplied both from different converters with different harmonic content and from a sinusoidal supply. The example illustrates the relative importance of the different types of losses for the converter systems most widely used today. The comparison cannot be transferred to other converter-fed cage induction motors and other types of converters (with different modulation schemes and pulse frequencies). To facilitate comparison in Figure 4, the fundamental voltages and currents during converter operation are assumed to be the same as under rated conditions.

According to Figure 4, the harmonic losses are higher for supply by current source converters than by voltage source converters. The difference diminishes at partial load, because the harmonic losses are constant for voltage source converter supply, but the harmonic losses increase with load for current source converter supply.



1 = Tension sinusoïdale

2 = Convertisseur de source de courant

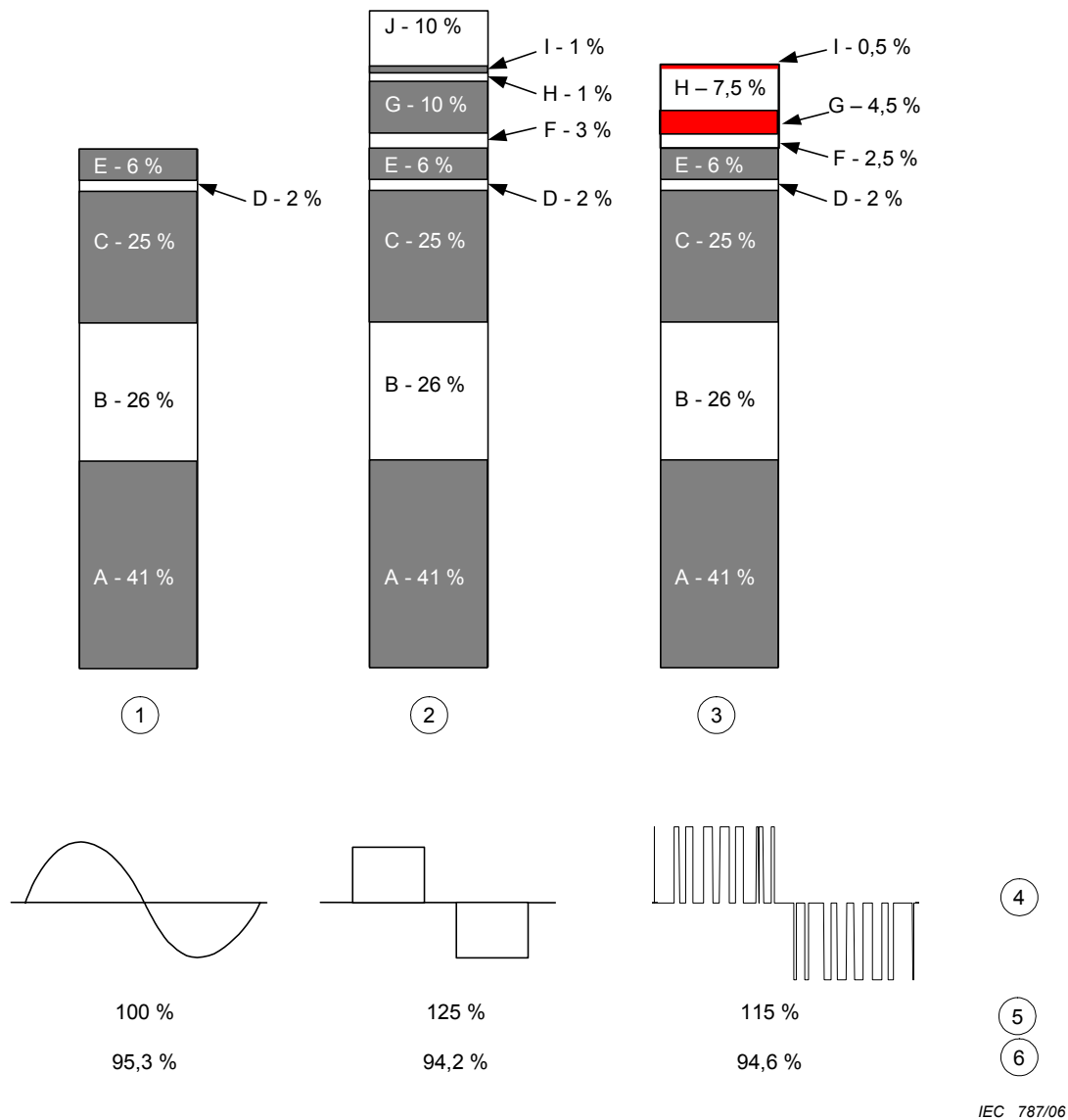
3 = Convertisseur de source de tension avec modulation par porteuse (fréquence de commutation $\approx$ 3 kHz)

4 = Allure de la valeur imposée

5 = Pertes

6 = Rendement

Figure 4 – Influence de l'alimentation par convertisseur sur les pertes d'un moteur à induction à cage (désignation 315 M, conception N) en fonctionnement à couple et vitesse assignés



Losses caused by fundamental frequency	Losses caused by harmonics
E – Frictional losses	J – Commutation losses
D – Additional load losses	I – Additional load losses
C – Iron losses	H – Iron losses
B – Rotor winding losses	G – Rotor winding losses
A – Stator winding losses	F – Stator winding losses

Figure 4 – Influence of converter supply on the losses of a cage induction motor (frame size 315 M, design N) with rated values of torque and speed